

TVRZENÍ:

NECHť V JE VEK. PR. NAD $\mathbb{C}$ SE SK.S. $\langle \cdot, \cdot \rangle$,

A u, v JSOU VEKTORY VE V

PAK PLATÍ:

$$1) \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (||u+v||^2 - ||u-v||^2)$$

$$2) \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (||u-iv||^2 - ||u+iv||^2)$$

KDE Re JE REÁLNÁ ČÁST A Im JE IMAGINÁRNÍ ČÍSLO

DŮKAZ:

1)

Z SL2 A SSS (DEF. 8.14 ZE SKRIPT) VÍME

$$||u+v||^2 - ||u-v||^2 =$$

$$= \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle - (\langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle)$$

$$= 2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle$$

$$\text{JE-LI KOŽE } 2a + 2\bar{a} = 4\operatorname{Re}(a) \quad \text{A} \quad \langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$$

$$\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle = 2 \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2$$

A TĚDY

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

2)

$$\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2 =$$

$$= \langle u, u \rangle - i \langle u, v \rangle + i \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - \left(\langle u, u \rangle + i \langle u, v \rangle - i \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle \right) = -2i \langle u, v \rangle + 2i \langle v, u \rangle$$

$$\text{JELIKOŽ } (-i) \cdot x + \overline{(-i) \cdot x} = 2 \operatorname{Im}(x) \quad \text{TAK}$$

$$-2i \langle u, v \rangle + 2i \langle v, u \rangle = 4 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

A TĚDY

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2)$$

ČIŽ JE DŮKAZ DOKONČEN 

